



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi jaringan modern, kebutuhan terhadap sistem komunikasi data yang cepat, stabil, dan mampu menampung banyak perangkat semakin meningkat. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan alamat unik agar dapat saling berkomunikasi. Pada awalnya, jaringan internet banyak menggunakan IPv4 sebagai standar pengalamatan. Namun, seiring bertambahnya jumlah pengguna internet, perangkat mobile, server, dan perangkat Internet of Things (IoT), jumlah alamat IPv4 yang hanya berukuran 32-bit menjadi semakin terbatas.

IPv6 hadir sebagai solusi dari keterbatasan IPv4 karena menggunakan alamat sepanjang 128-bit. Dengan panjang alamat tersebut, IPv6 mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, yaitu sekitar 2^{128} alamat. Hal ini membuat IPv6 lebih sesuai digunakan untuk kebutuhan jaringan masa kini dan masa depan. Selain jumlah alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga memiliki beberapa keunggulan seperti dukungan konfigurasi otomatis, struktur header yang lebih sederhana, serta dukungan keamanan melalui IPsec.

Dalam jaringan komputer, IPv6 tidak hanya digunakan sebagai alamat perangkat, tetapi juga membutuhkan mekanisme routing agar setiap subnet dapat saling berkomunikasi. Routing merupakan proses penentuan jalur yang akan dilalui paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Pada jaringan IPv6, routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing agar router dapat saling bertukar informasi rute secara otomatis.

Maka dari itu, praktikum Modul Routing dan Manajemen IPv6 ini dilakukan untuk memahami konsep dasar IPv6, perbedaan IPv6 dan IPv4, pembagian subnet IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka router, serta penerapan routing statis IPv6. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami cara kerja komunikasi antar subnet IPv6 dan mampu melakukan konfigurasi jaringan IPv6 secara terstruktur. Selain itu, praktikum ini juga membantu praktikan memahami kapan routing statis sebaiknya digunakan dan bagaimana perannya dalam manajemen jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah interprotokol yang dibuat untuk menggantikan IPv4 dikarenakan IPv4 punya keterbatasan jumlah alamat karena mempunyai alamat 32-bit, sedangkan IPv6 punya alamat 128-bit sehingga bisa membuat alamat IP lebih banyak. Selain itu IPv4 ditulis dalam format desimal, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya yaitu '2001:db8::1'. Penulisan pada IPv6 angka nol di depan suatu blok dapat dihilangkan, sedangkan deretan nol yang berurutan dapat disingkat menggunakan tanda '::', tapi hanya boleh dipakai sekali. IPv6 mempunyai konfigurasi Stateless Address Autoconfiguration atau SLAAC, yang dimana perangkat dapat memperoleh alamat IPv6 secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual.

IPv4 dan IPv6 punya fungsi yang sama tetapi keduanya berbeda pada panjang alamat, format penulisan, dan jumlah alamat yang tersedia. Hal ini dikarenakan IPv4 menggunakan alamat 32-bit dengan format desimal seperti 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit dengan format heksadesimal seperti 2001:db8::1. Selain itu juga IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat, sementara IPv6 bisa menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat sehingga lebih cocok untuk

kebutuhan jaringan di era sekarang ini. IPv6 juga mempunyai konfigurasi Stateless Address Auto-configuration atau SLAAC, yang dimana perangkat dapat memperoleh alamat IPv6 secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual.

Prefix IPv6 adalah bagian untuk menunjukkan panjang network ID dan ditulis menggunakan notasi CIDR seperti '/64', '/56', atau '/48'. Pada jaringan lokal, prefix yang paling umum digunakan adalah '/64', yang artinya 64 bit sebagai network ID dan sisanya sebagai host atau interface ID. Contoh alamat IPv6 dengan prefix adalah '2001:db8:0:1::1/64', di mana '2001:db8:0:1::/64' merupakan alamat network sedangkan '::1' adalah alamat host atau interface router. Jumlah alamat dalam satu subnet IPv6 dapat dihitung menggunakan rumus $2^{(128 - prefix)}$, sehingga subnet '/64' punya alamat sebesar 2^{64} .

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari IP yang dibuat untuk menggantikan IPv4. Perbedaan utamanya ada pada panjang alamat, yaitu IPv4 menggunakan 32-bit sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit. Dengan panjang alamat yang lebih besar, IPv6 bisa menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4.

IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat, sehingga jumlahnya mulai terbatas karena semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet. Sementara itu, IPv6 mampu menyediakan sekitar 2^{128} alamat. Selain itu, IPv6 juga mendukung konfigurasi otomatis seperti SLAAC dan tidak lagi menggunakan broadcast, melainkan multicast dan anycast.

2. Blok alamat yang digunakan adalah:

2001:db8::/32

karena prefix /64, maka bagian setelah 2001:db8 dapat digunakan sebagai penanda subnet. Maka akan terdapat 4 subnet yaitu :

- Subnet A: 2001:db8:0:1::/64
- Subnet B: 2001:db8:0:2::/64
- Subnet C: 2001:db8:0:3::/64
- Subnet D: 2001:db8:0:4::/64

3. Router punya empat interface yang terhubung ke subnet berbeda-beda. Setiap interface perlu diberi alamat IPv6 dari subnet yang sesuai. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

4. Konfigurasi IPv6 pada router dapat ditulis seperti berikut:

```

ipv6 address
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4

```

Jadi interface tiap router punya gateway untuk subnet masing-masing. Jadi, host pada Subnet A menggunakan gateway 2001:db8:0:1::1, Subnet B menggunakan 2001:db8:0:2::1, Subnet C menggunakan 2001:db8:0:3::1, dan Subnet D menggunakan 2001:db8:0:4::1.

5. Karena semua subnet langsung terhubung ke satu router sebenarnya seharusnya sudah mengenal masing-masing IP. Maka berikut daftar routing table-nya dapat ditulis sebagai berikut:

Destination Network	Prefix	Interface
2001:db8:0:1::/64	/64	ether1
2001:db8:0:2::/64	/64	ether2
2001:db8:0:3::/64	/64	ether3
2001:db8:0:4::/64	/64	ether4

Subnet	Contoh Alamat Host	Default Gateway
Subnet A	2001:db8:0:1::10/64	2001:db8:0:1::1
Subnet B	2001:db8:0:2::10/64	2001:db8:0:2::1
Subnet C	2001:db8:0:3::10/64	2001:db8:0:3::1
Subnet D	2001:db8:0:4::10/64	2001:db8:0:4::1

6. Routing statis pada IPv6 digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual. Admin perlu menambahkan alamat tiap IP secara manual sedangkan routing statis cocok digunakan pada jaringan yang sederhana, jumlah router sedikit, dan topologinya jarang berubah. Kelebihannya adalah konfigurasi lebih mudah, tidak butuh setting manual sehingga mempermudah pengerjaan.

Namun, routing statis kurang cocok untuk jaringan besar karena setiap perubahan jaringan harus diatur manual. Jika jaringan memiliki banyak router atau sering berubah, routing dinamis lebih baik digunakan karena dapat menyesuaikan rute secara otomatis.